

РГБ ОА

11.2.11

Локишев

На правах рукописи

УДК 658

РГБ ОА

15 дек 2000

ЛОКТЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
(на примере ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)

05.13.10 – управление в социальных и экономических системах

**Автореферат**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук

Новосибирск 2000

Работа выполнена на кафедре моделирования и управления промышленным производством Новосибирского государственного университета

Научный руководитель: чл.-корр. РАО, доктор  
технических наук,  
профессор Бобко И.М.

Официальные оппоненты: д.т.н., профессор Губарев В.В.  
к.т.н., доцент Кузнецова С.А.

Ведущая организация ИЭиОПП СО РАН

Защита диссертации состоится 29 июня 2000 г. в 15<sup>00</sup> часов на заседании специализированного совета Д 063.98.01 в Новосибирском государственном университете по адресу: 630090, Новосибирск, 90, ул. Пирогова 2, аудитория 317

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного университета.

Автореферат разослан 26 мая 2000 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат технических наук



Ю.И. Еремин

У9(2)306.452.60-230.201,0

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы.** Практика российских реформ убеждает, что либерализация условий функционирования не смогла обеспечить сама по себе внутреннюю адаптивность предприятий к рыночной среде. Наоборот, к многочисленным проблемам прошлого (устаревшие технологии и изношенность оборудования, вялая инновационная политика, жесткое директивное управление, неэффективное использование ресурсов, низкая трудовая и договорная дисциплина) добавились новые: не адекватное внутреннее управление, отсутствие комплексности, целенаправленности и обоснованности стратегий, доминирование краткосрочных целей в ущерб развитию и, как следствие, – разрушение воспроизводственных процессов на предприятиях. В этих условиях восстановление нормальной, устойчивой работы промышленных предприятий может быть достигнуто:

1. Обеспечением системной целостности предприятий, сбалансированности производственных и воспроизводственных процессов, восстановления основных производственных фондов, оплаты труда, инноваций.
2. Изменением системы управления, рациональным сочетанием стратегического и оперативного планирования, ориентацией на информационные технологии в принятии решений, изменение целевых установок менеджмента, ориентацией на современные модели и методы реинжиниринга, бизнес-планирования, управленческого учета и моделирования финансовых потоков.
3. Оптимизацией сети функционирования, расширением сети интегрированности предприятия в инфраструктуру деловых связей.

В этих условиях одной из наиболее значимых функций управления предприятием выступает задача аналитического планирования. Система планирования должна строиться как система непрерывной компьютерной поддержки управленческих решений, с постоянным мониторингом внешних и внутренних параметров производства. Основу аналитического планирования составляют две базовых подсистемы: бизнес-планирование и финансовое моделирование. Обеспечение решения вышеперечисленных задач в рамках производственного менеджмента и составляет **актуальность настоящего исследования.**

**Объектом исследования** является открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод».

**Предметом исследования** выступают методы и средства бизнес-планирования, информационные технологии и процедуры принятия управлен-

ческих решений и моделирование в структуре производственного менеджмента предприятий с непрерывным производственным циклом (производство пива, спирта и т.п.)

**Цели и задачи работы.** Основная цель исследования – разработка системы аналитического планирования на основе информационных технологий и компьютерной системы поддержки принятия управленческих решений.

Для достижения поставленной цели были выявлены и решены следующие задачи:

1. Исследован объект управления и выбраны методические принципы его модельного отображения на базе бизнес-процессов.
2. Предложена концепция системы аналитического планирования.
3. Созданы процедуры и методы аналитического планирования.
4. Разработана структурно-функциональная модель аналитического планирования.
5. Построен алгоритм принятия решений в процедурах аналитического планирования.
6. Разработана оптимизационно-имитационная модель выбора оптимального варианта плана.
7. Разработаны методические рекомендации по использованию аналитического планирования в структуре производственного менеджмента.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, специалистов в области управления организационными системами, информационных технологий и экономико-математического моделирования (А.Г. Аганбегяна, В.А. Волконского, А.Г. Гранберга, А.П. Градова, Г.И. Марчука, И.М. Бобко, Н.Б. Мироносецкого, В.В. Титова, Б.В. Прилепского, В.Д. Марковой, В.И. Дудорина, Е.С. Стояновой, Р.Л. Акоффа, И. Ансоффа, М.Х. Мескона, Т. Саати, Ю. Вебера и многих, многих других); законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации в области регулирования предпринимательства и налогообложения.

Информационную базу исследования представляют данные Государственного комитета по статистике РФ, аналитические отчеты Центрального банка, справочники, обзоры и первичные материалы хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности, реальные отчетные данные Барнаульского пивоваренного завода.

Для решения поставленных задач использованы методы: системного, экономического и финансового анализа, бизнес-диагностики, оптимизацион-

ного и имитационного моделирования, теории информационных систем, экспертных оценок, экономико-статистические и др.

**Научная новизна исследования.** Научная новизна выполненных автором исследований состоит в разработке концептуальных основ, принципов и методических рекомендаций по использованию аналитического планирования в структуре управления предприятием на основе информационных технологий и компьютерной поддержки принятия управленческих решений.

Проведенные исследования содержат следующие положения, которые выносятся на защиту:

- методические принципы построения системы аналитического планирования;
- модель структуры предметной области (объекта управления) на принципах организационного реинжиниринга бизнес-процессов,
- общая модель аналитического планирования;
- принципиальная схема принятия управленческих решений, основанная на применении интерактивных процедур, включающих экспертные системы,
- выбор и обоснование критериев оптимизации финансовой модели планового периода;
- методические рекомендации по использованию автоматизированной системы аналитического планирования на примере ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

**Практическая значимость.** Диссертация направлена, прежде всего, на теоретическое обоснование и практическое решение актуальных задач производственного менеджмента в условиях российской экономики. К числу таких задач следует отнести: повышение качества, эффективности и своевременности принимаемых решений, внедрение в практику управления предприятиями современных информационных технологий, бизнес-планирование, моделирование финансовых механизмов. Предлагаемые методические рекомендации системы аналитического планирования экспериментально проверены и внедрены в практику управления ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», дали значительный экономический эффект и могут быть рекомендованы к внедрению на предприятиях со сходными условиями производства и управления.

Теоретические положения, методические рекомендации и инструментарий оптимизационно-имитационного моделирования вариантов аналитического плана могут быть полезны разработчикам систем компьютерной поддержки управления.

Предлагаемый в диссертации подход к аналитическому планированию реализованный на принципах реинжиниринга, используется при обучении студентов – менеджеров на экономическом факультете Алтайского государственного университета..

**Апробация работы.** Основные результаты работы докладывались и получали одобрение на Межрегиональной научно-практической конференции «Информационные технологии в экономике» (Пенза, 1998); на симпозиум «Стратегия кадрового менеджмента в вузах и на предприятиях» (Барнаул 1998); на межрегиональной научно-практической конференции «Экономика Рынок труда. Человек» (Барнаул, 2000).

**Публикации.** По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научных работ общим объемом 4,5 печатных листов.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы 135 наименований и двух приложений 32 рисунков и 32 таблиц. Основное содержание изложено на 175 страницах.

## II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризуются степень изученности рассматриваемых проблем и формулируется тема исследования. Определяются цели и задачи, теоретические и методологические основы исследования, элементы научной новизны и практической значимости работы.

В первой главе «Теоретические основы совершенствования производственного менеджмента в условиях российской экономики» проведен анализ общеэкономических условий функционирования промышленных предприятий, основные итоги и проблемы реформирования экономики России за период 1991–1999 годов и их влияние на практический производственный менеджмент.

Данные анализа показывают, что производственный менеджмент должен опираться на современные информационные технологии и интерактивные (компьютерные) системы поддержки управленческих решений. Ядром подсистемы управления должен стать финансовый менеджмент, опирающийся на управленческий учет и бюджетирование.

По мнению многих ученых и специалистов, условия переходной экономики требуют включения в процедуры планирования таких существенных факторов влияния на бизнес-процессы, как: собственники, поставщики, потребители, конкуренты, кредитно-финансовые структуры, государство.

В отношении каждой группы влияния должны быть выбраны индивидуальные стратегии поведения: от максимально тесных партнерских до жестких, конкурентно экспансивных. Все эти стратегии должны быть предварительно промоделированы и согласованы в процедурах аналитического планирования с использованием информационных систем поддержки управленческих решений (ИС ППР).

Под ИС ППР, основываясь на известных в литературе определениях, будем понимать подсистему общей информационной системы предприятия, включающую математические модели, программные средства и процедуры, реализующую в интерактивном режиме функции информационно-экспертного обслуживания руководителей (ЛПР) при разработке и принятии управленческих решений.

С точки зрения используемых методов и средств реализации ИС ППР можно выделить информационную, техническую, программно-математическую и организационную поддержку решений.

Представляя ИС ППР как программно-методический комплекс, который на основе аналитических данных помогает ЛПР выбрать оптимальное или приемлемое решение с точки зрения некоторых критериев или предпочтений, покажем структурное включение ИС ППР в общую информационную систему предприятия (рис. 1).



Рис. 1. Принципиальная схема поддержки управленческих решений в информационной системе предприятия

В данном исследовании принята концепция внутрифирменного планирования, которая получила название «аналитическое планирование». План является очень сложной комплексной моделью деятельности любой производственной системы, процесс разработки и реализации которого требует значительных затрат ручного и интеллектуального труда.

Применение в процедурах финансового и бизнес-планирования ИС ППФ значительно повышает эффективность процесса планирования и снижает его трудоемкость. Эффект достигается сочетанием возможностей информационных систем, технологий и специалистов предприятия, привлекаемых к решению ряда задач стратегического и оперативного планирования в качестве экспертов. По существу, при такой концепции планирования создается интерактивная (интеллектуальная) система компьютерной поддержки эффективных и согласованных управленческих решений.

Во второй главе «Теоретический анализ предметной области и организации аналитического планирования в структуре производственного менеджмента» Рассматривается концепция построения системы аналитического планирования, основанная на методологическом принципе информационной поддержки задачи принятия научно-обоснованных решений (или выбора способов действий). Раскрывается сущность и связь аналитического и стратегического планирования, которую формально можно отобразить следующим образом:

$$P = \{Z, R, S, A, M, T\}, \quad (1)$$

$$A = \{P, r, s, a, t\}, \quad (2)$$

где  $P$  – стратегический план;  $Z$  – стратегические цели;  $R=R(t)$  – ресурсы;  $S=S(s,t)$  – стратегии для достижения  $P$ ;  $M$  – модель внешней среды в момент  $T$ ;  $T$  – горизонт планирования;  $A$  – аналитический план;  $r=r(t)$  – ресурсы на момент принятия плана  $A$ ;  $s=s(a,t)$  – действия по реализации аналитического плана;  $a$  – модель внешней среды на момент  $t$ ;  $t$  – период действия плана  $A$  в последовательности этапов реализации стратегического плана  $P$  с горизонтом  $T$ .

Соотношения (1) и (2) наглядно показывают роль аналитического планирования в системе стратегического плана. Рекурсивная зависимость стратегического и аналитического планирования обусловлена тем, что выполнение стратегического плана обеспечивается итеративно в пошаговом режиме с локальной оптимизацией аналитического плана на каждом промежутке времени  $t$  и так до окончания горизонта планирования  $T$ .



Аналитическое планирование, в нашем случае, строится как скоординированная модель системы бизнес-процессов, включающих бизнес-планирование и бюджетирование. В этом контексте упор делается на применение процедур бизнес-планирования, а именно:

- Создание стратегии развития компании.
- Оценку вариантов и тенденций развития предприятия (или подразделения).
- Классификацию и структуризацию бизнес-процессов.
- Совершенствование какого-либо процесса (изделия).
- Моделирование бизнес-процессов и инвестиционное моделирование.
- Моделирование производственной программы в комплексе: снабжение, оптимизация запасов и технологий, производство, маркетинг, реализация.

Если обратиться к классическим определениям управления предприятием, то среди основных управленческих функций (планирование, организация, мотивация, контроль плюс связующие функции коммуникации и принятия решений) можно выделить четыре основных, которые составляют суть бизнес-планирования: собственно планирование + принятие решений + коммуникации + координация (на стадиях реализации плана к ним необходимо добавить еще функцию контроля). Структурную схему аналитического планирования можно представить следующим образом (рис. 2).

Концепция аналитического планирования, как центрального элемента (ядра) подсистемы управления, ориентирована на апробированные принципы и методы организационного управления, но несколько по-иному выстраивает акценты в определении функций производственного менеджмента. На наш взгляд, в современных условиях нестабильной и достаточно неопределенной среды, параметры которой в значительной мере определяют эффективность функционирования фирмы, подсистема управления должна строиться и на принципах слежения, и на принципах адаптации, и на принципах программного регулирования.

Система аналитического планирования в этом случае рассматривается как комплексная организационно-функциональная модель фирмы с встроенными человеко-машинными процедурами принятия решений. Комплексная модель состоит из подмоделей, каждая из которых соответствует своей предметной области, т.е. бизнес-процессу. Бизнес-процессы и, соответственно, их информационные отображения (модели) разрабатываются на законах логистики, ко-

торая вырабатывает общие приемы управления сквозными материальными потоками, а также связанными с ними информационными потоками. Как известно, бизнес-процессы строятся на основе технологизации. Технологизация предполагает разбиение всего бизнес-процесса на ряд последовательных, взаимосвязанных этапов, каждый из которых состоит из нескольких операций (этапов), которым соответствуют задачи управления или принятия решений. Решения задач ориентировано на достижение комплекса стратегических целей.

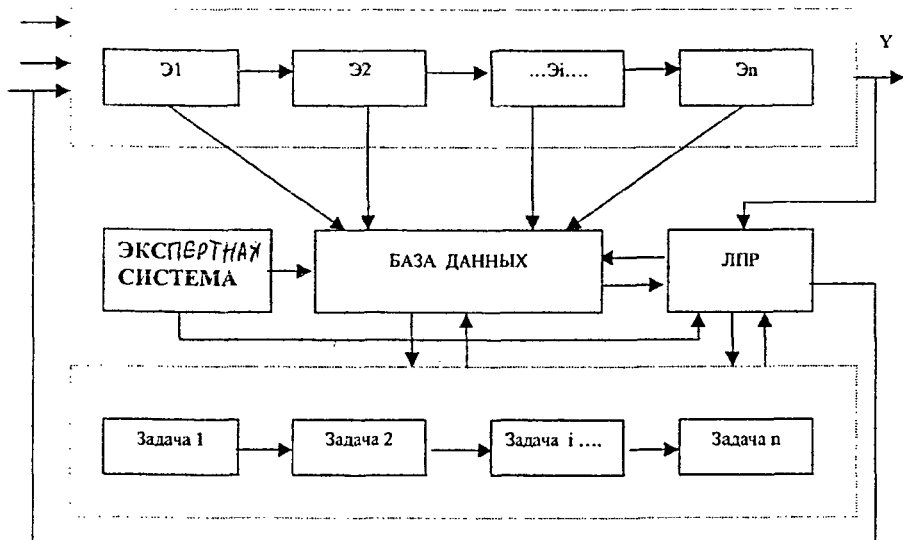


Рис. 2. Структурно-функциональная модель аналитического планирования

Согласно выбранной концепции и анализу существенных связей (групп интересов), к которым отнесены собственники, поставщики, потребители, кредиторы, конкуренты, органы власти, комплекс стратегических целей ОАО «БПЗ» выглядит следующим образом.

Инновационные стратегии в области основных технологий производства и управления:

- обновление и модернизация оборудования;
- реконструкция и модернизация пивоваренного производства;
- модернизация и усовершенствование производственных процессов различных подразделений предприятия.

Ренижиниринг бизнес-процессов:

- создание собственных сырьевых производств;

- оптимизация ассортимента и создание эффективной системы сбыта;
- разработка продукта, ориентируемая на узловой сегмент рынка;
- разработка продукта с учетом предложений потребителей, полученных в ходе исследований;
- дизайн, тара, упаковка.

#### Ценообразование:

- анализ прибыльности продукта;
- стратегия цен на основе информации о рынке;
- назначение цен в соответствии с рыночной ситуацией;
- контроль над ценами для конечных потребителей;

#### Сокращение цепочки посредников.

- исследование зависимости «издержки-спрос-предложение»;
- анализ и разработка дифференцированных цен;
- стратегия сбыта (создание собственной сбытовой сети);
- стратегия информационного воздействия (развитие рекламной кампании).

#### Организационно-экономические цели:

- усиление маркетинга;
- организация аналитического планирования;
- введение управленческого учета;
- резкое снижение производственных издержек;
- развитие сети розничной реализации пива;

#### Социальные цели:

- повышение доли зарплаты в структуре себестоимости;
- повышение доходов работников;
- стратегические цели охраны труда, социального партнерства.

Практическое осуществление намеченных планов было начато с 1997 года. Объем капитальных вложений составил более 45 млн рублей, в реализацию следующих этапов развития предполагается инвестировать более 20 млн долларов.

Финансовое положение предприятия устойчивое и стабильное. Коэффициент обеспеченности собственными средствами вырос с 0,08 в 1997 году до 0,11 в 1999 году.

Начиная с 1997 года ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» является платёжеспособным, обладает чистым оборотным капиталом.

В 1998 году средства в распоряжении предприятия ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» возросли на 29% и составили 227 млн. руб. При этом ре-

альный основной капитал (остаточная стоимость основных средств) увеличился на 49%. Остаточная стоимость основных средств в структуре капитала выросла с 45% до 56%. Износ основных средств к первоначальной стоимости снизился с 37% до 29%. Убытков нет, кредиты и займы, непогашенные в срок, отсутствуют. Балансовая прибыль за 1999 год составляет 90,7 млн. руб. (против 48,4 млн. руб. в 1998).

Рентабельность основной деятельности равна 38,1%. Рентабельность собственного капитала на конец 1999 года 46,5%, т.е. на каждый рубль собственного капитала предприятие имело в 1999 году 46,5 коп. балансовой прибыли (в 1998 – 32 коп.).

В третьей главе «Аналитическое планирование. Процедуры бизнес-планирования» Осуществлена постановка задачи аналитического планирования на конкретном примере. Как известно из теории принятия решений, категорию «задача» можно формально определить выражением  $Z = \langle X, Ц \rangle$ , где  $X$  – исходные данные (условия);  $Ц$  – цель решения задачи. Для любой управленческой проблемы постановка задачи заключается в согласованной последовательности процедур, реализующих ее решение. В случае если задача достаточно сложная, она может быть методом декомпозиции разбита на ряд подзадач. Содержание процедур постановки задачи покажем на примере задачи бизнес-планирования производственной программы с одновременным выбором оптимального варианта финансового плана.

### 1. Концептуальное или краткое экономико-организационное описание задачи

Для выбранной производственной системы (БПЗ) имеется набор ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, информационных, интеллектуальных. Требуется оценить некий инвестиционный проект и рассчитать финансовые потоки. В рамках данного исследования стоит задача формирования оптимальной производственной программы и моделирования финансового механизма БПЗ на основе моделирующего комплекса Project Expert.

#### 2. Входные данные:

- стартовый баланс;
- описание выпускаемой продукции;
- объемы сбыта;
- цены на отпускаемую продукцию;
- объем производства и производственный цикл;
- издержки (накладные, прямые, на персонал);

- ставки налогов, уровень инфляции;
- схема кредитования.

### **3. Выходные данные:**

- оптимальная производственная программа;
- финансовые и денежные потоки в структурированном виде по международным стандартам;
- оценка инвестиционного проекта (NPV, IRR и т.д.);
- финансовые показатели.

### **4. Возможности формализации и моделирования**

Общая модель решения задачи реализована в комплексе: оптимизация, постоптимизационный анализ (разработка оптимальной производственной программы, оценка устойчивости и оптимизация запасов ресурсов) и имитация (Project Expert или модель системной динамики).

### **5. Подробный алгоритм решения и порядок использования моделирующего комплекса Project Expert**

Для формирования производственного плана и финансового механизма разрабатываются возможные сценарии, реализующие разные стратегии достижения целей, например, три сценария:

- базовый вариант (текущий);
- использование скидок для регионов;
- снижение цен на непастеризованное пиво «Ворсинское классическое» и «Ворсинское особое» при увеличении объемов их производства.

### **6. Условия реализации**

Для реализации данной задачи требуется следующее: комплекс оптимизационных программ, программные продукты (типа Project Expert, желательно не ниже пятой версии), полный набор входной информации (см. п. 2), параметры, характеризующие разработанные сценарии (см. п. 5), компьютерная техника, специалист предметной области (специалист по бизнес-планированию).

### **7. Интерпретация и анализ полученных результатов модельных расчетов**

Цель данного этапа заключается в том, чтобы перейти от модельных переменных и форм в предметную область, т.е. к конкретным показателям и параметрам, которыми оперирует специалист по бизнес-планированию (рентабельность, срок окупаемости и т.д.).

### **8. Принятие решения (на основе критериев – прибыль, себестоимость и др.)**

Принципиальная схема моделирования бизнес-процессов в аналитическом планировании приведена на рисунке 3.

Технико-экономические показатели, исходный баланс, исходные финансовые показатели представляют собой первоначальные данные, на основе которых проводится планирование. Естественно, их перечень не ограничен вышеперечисленными формами. Чем больше исходных данных, тем точнее будут планируемые показатели.

#### Ресурсы

Материалы    Оборудование    Труд

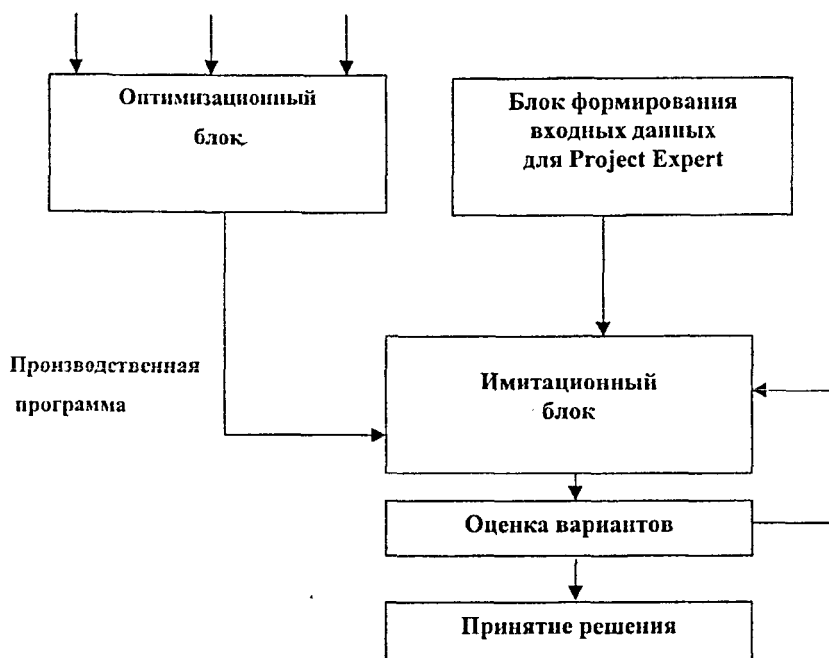


Рис. 3. Принципиальная схема моделирования бизнес-процессов

Схема аналитического планирования, ориентированная на использование системных средств, в частности: оптимизационного моделирования, системной динамики и вариантно-имитационного комплекса (Project Expert) ориентирована на следующие задачи (первая очередь).

### Оптимизационные:

- разработка производственной программы;
- оптимизация использования ресурсов;
- оптимизация запасов ресурсов;
- календарно-производственное планирование;
- оптимизация загрузки оборудования;
- оптимизация поставок готовой продукции и ряд других.

### Системная динамика:

- производственно-технологические задачи (моделирование производственных процессов;
- имитация финансово-экономических механизмов;
- разработка и оценка альтернатив в процедурах принятия решений.

### Project Expert:

- задачи оценки инвестиционных проектов;
- задачи оценки альтернатив;
- оценка финансовых потоков;
- диагностика финансового состояния и ряд других.

В целом весь комплекс аналитического планирования разделен на два крупных блока. Первый блок – задачи «учета внешней среды», второй блок – задачи управления «внутренними факторами».

### Внешние факторы:

- макроэкономические параметры (прогноз);
- конкуренция;
- рынок капитала;
- рынок поставщиков;
- производственные и поддерживающие отрасли;
- рынок труда;
- технология;
- социальная среда;
- случайные факторы;
- инвестиционные ожидания;
- основные параметры финансовых рынков.

### Внутренние факторы:

- финансы;

- оргструктура;
- местоположение;
- продукция;
- НИОКР;
- маркетинг;
- кадры;
- технические ресурсы;
- технологические ресурсы;
- оценка эффективности;
- прибыльность;
- политика собственников;
- корпоративная стратегия.

В главе 4 «Разработка методики моделирования финансового плана в системе аналитического планирования» предлагается методика бизнес-планирования и финансового моделирования, которая состоит из следующих взаимосвязанных процедур:

1. Сбор и обработка данных для построения модели.
2. Разработка вариантов моделирования.
3. Ввод данных.
4. Построение модели:
  - 4.1. Построение оптимизационной модели.
  - 4.2. Построение имитационной модели.
5. Анализ расчетов вариантов:
  - 5.1. Анализ устойчивости производственной программы.
  - 5.2. Анализ использования ресурсов.
  - 5.3. Анализ результатов имитации.
6. Принятие решения.

Технико-экономические показатели, исходный баланс, исходные финансовые показатели представляют собой первоначальные данные, на основе которых проводится планирование. Естественно, их перечень не ограничен вышеперечисленными формами. Чем больше исходных данных, тем точнее будут планируемые показатели. Данной методике соответствует схема финансового планирования, указанная на рисунке 4.



На основе предлагаемой системы аналитического планирования на заводе внедрена новая схема работы планово-экономической деятельности, что позволит более целенаправленно координировать действия отделов финансовой службы и изменить структурно-функциональную направленность деятельности ПЭО, которая, представлена на рисунке 5.

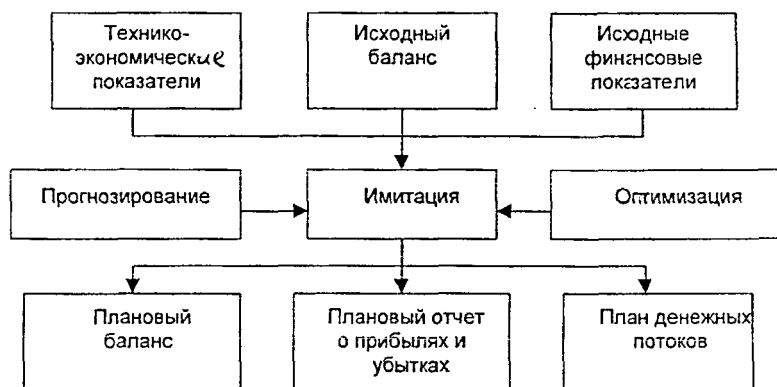


Рис. 4. Постановка задачи формирования системы финансового планирования с использованием информационных технологий



Рис. 5. Структурно-функциональная схема планово-экономической службы ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

В качестве иллюстрации эффективности методики аналитического планирования приводится сравнительный анализ вариантов производственной программы, рассматриваемых в процедурах бизнес-планирования (табл.1).

Таблица 1

Анализ квартальной производственной программы БПЗ

| Вариант         | 6.1999             | 7.1999 | 8.1999 |
|-----------------|--------------------|--------|--------|
| Базовый         | (объемы тыс. дал.) |        |        |
| Пастеризованное | 230                | 230    | 225    |
| Простое         | 45                 | 50     | 40     |
| Бочковое        | 125                | 130    | 125    |
| Кеги            | 50                 | 60     | 50     |
| Оптимальный     |                    |        |        |
| Пастеризованное | 221                | 222    | 216    |
| Простое         | 29                 | 38     | 24     |
| Бочковое        | 150                | 150    | 150    |
| Кеги            | 50                 | 60     | 50     |

Оценка экономической эффективности производится на основе интегрального анализа трех вариантов по трем критериям: чистая прибыль, остаток денежных средств, выручка (показатели берем среднегодовые, т.к. присутствует большой разброс показателей по месяцам).

Таблица 2

Определение интегрального показателя

| Показатель                  | Базовый вариант | Вариант 1 | Вариант 2 | Ранг |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| Чистая прибыль, тыс.руб.    | 7930,28         | 8185,00   | 8727,57   | 0,5  |
| Денежные средства, тыс.руб. | 6227,71         | 6971,57   | 9331,71   | 0,4  |
| Выручка, тыс.руб.           | 35642,60        | 30554,70  | 31951,80  | 0,1  |
| Интегральный показатель     | 10020,48        | 9936,53   | 11291,65  | x    |

### Выводы и предложения

- Результаты диссертационного исследования позволили определить следующие основные направления совершенствования системы управления предприятия:
- соединить процедуры производственного планирования и финансового планирования;
- адаптировать систему учета к методике аналитического планирования;
- сформировать автоматизированные информационные базы данных плановых расчетов;
- приобрести и настроить программные комплексы;

- подготовить специалистов по информационным системам бизнес-планирования;
- перестроить оргструктуру планово-экономического отдела в соответствии с предложениями.

Система аналитического планирования может быть рекомендована к внедрению на предприятиях со сходными условиями производства и управления. Методические рекомендации и инструментарий оптимизационно-имитационного моделирования финансового плана могут быть полезны разработчикам систем автоматизированного управления.

Предлагаемая в диссертации концепция аналитического планирования, построенная на принципах реинжиниринга, позволяет организовать гибкое, адаптивное управление, ориентированное на изменения.

Аналитическое планирование позволяет органично объединить стратегический, операционный и финансовый менеджмент на основе информационных систем и компьютерной поддержки управленческих решений

### **III. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ**

1. Блем А.Г., Локтев С.А. Формирование экономических критериев эффективности при решении задач управления хозяйствующими субъектами // Информационные системы в экономике, экологии, образовании. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1997. С. 40–43.
2. Блем А.Г., Локтев С.А. Экспертные системы управления хозяйствующими субъектами // Информационные системы в экономике, экологии, образовании. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1997. С. 33–39.
3. Локтев С.А. Автоматизированная система мониторинга товарных рынков // Информационные технологии в экономике: Сборник докладов межрегиональной научно-практической конференции. – Пенза: 1998. – С. 90–94.
4. Межев И.С., Локтев С.А., Аксенова О.Н., Межев С.И. Аналитическое планирование в структуре производственного менеджмента (Опыт ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»): Монография / Под ред. Н.М. Оскорбина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. 138 с.
5. Локтев С.А. Аналитическое планирование в структуре производственного менеджмента // Экономика. Рынок труда. Человек: Тез. межрегиональной научн. практ. конф. Изд-во Изд-во Алт. ун-та, 2000. С. 84–87.